

Domácí úkol 4.1

Wednesday 25 February 2026 17:54

Sestavíme SLR, která by měla řešení v případě, že všech 6 bodů

ze zadání leží v stejné rovině:

$$(A|b) = \begin{pmatrix} a & b & c & z \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Přibližné řešení metodou nejmenších čtverců je: $(A^T A | A^T b)$, tedy

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & -20 & -12 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Rovina splývající zadání je: } \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y - z + \frac{3}{5} = 0$$

$\downarrow$
 $\frac{2}{5}$

$\downarrow$
 $\frac{4}{5}$

$\downarrow$
 $\frac{3}{5}$